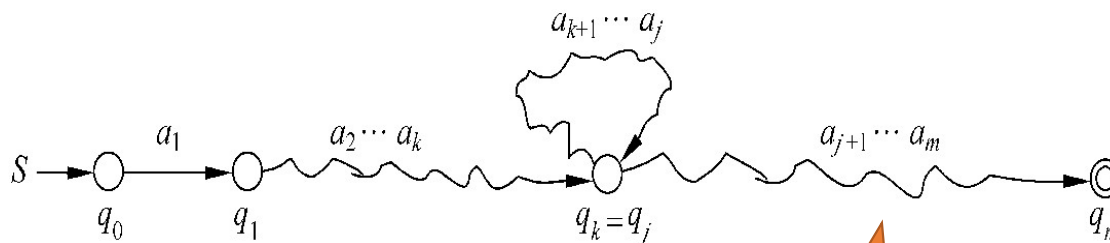


回顾正则语言的泵引理

回顾：正则语言泵引理 (pumping lemma)

设 L 为一个 RL，则存在仅依赖于 L 的正整数 N ，对于 $\forall z \in L$ ，如果 $|z| \geq N$ ，则存在 u, v, w ，满足

- (1) $z = uvw$;
- (2) $|uv| \leq N$;
- (3) $|v| \geq 1$;
- (4) 对于任意的整数 $i \geq 0$ ， $uv^i w \in L$;
- (5) N 不大于接受 L 的最小 DFA M 的状态数。



CFL是否也有类似性质?

对于无穷正则语言 L ，若其右线性文法为 $G = (T, V, P, S)$ ， $x \in L$ ，当 $|x| \geq |V| + 1$ 时，存在 $u, v, w \in T^*$ ， $|v| \geq 1$ ，使得 $x = uvw$

必存在变量 A 使得 $S \Rightarrow^* uA \Rightarrow^+ uvA \Rightarrow^+ uv^iA \Rightarrow^+ uv^i w$ 成立

回顾自嵌套文法

设L是一个CFL, $G=(V, T, P, S)$ 是产生L的文法

如果L是一个**无穷语言**, 则必存在

$$w \in L, A \in V, \alpha, \beta \in (V \cup T)^*$$

使得如下派生成立:

$$S \Rightarrow^* \gamma A \delta \Rightarrow^+ \gamma \alpha A \beta \delta \Rightarrow^+ w$$

即在文法G中存在形如 $A \Rightarrow^+ \alpha A \beta$ 的派生

由此, $S \Rightarrow^* \gamma A \delta \Rightarrow^+ u \alpha A \beta \delta \Rightarrow^+ u \alpha A \beta y \Rightarrow^+ u \alpha^n A \beta^n y \Rightarrow^+ u v^n A x^n y \Rightarrow^+ u v^n w x^n y$

其中 $u, v, w, x, y \in T^*$

CFL的泵引理 引理8-1

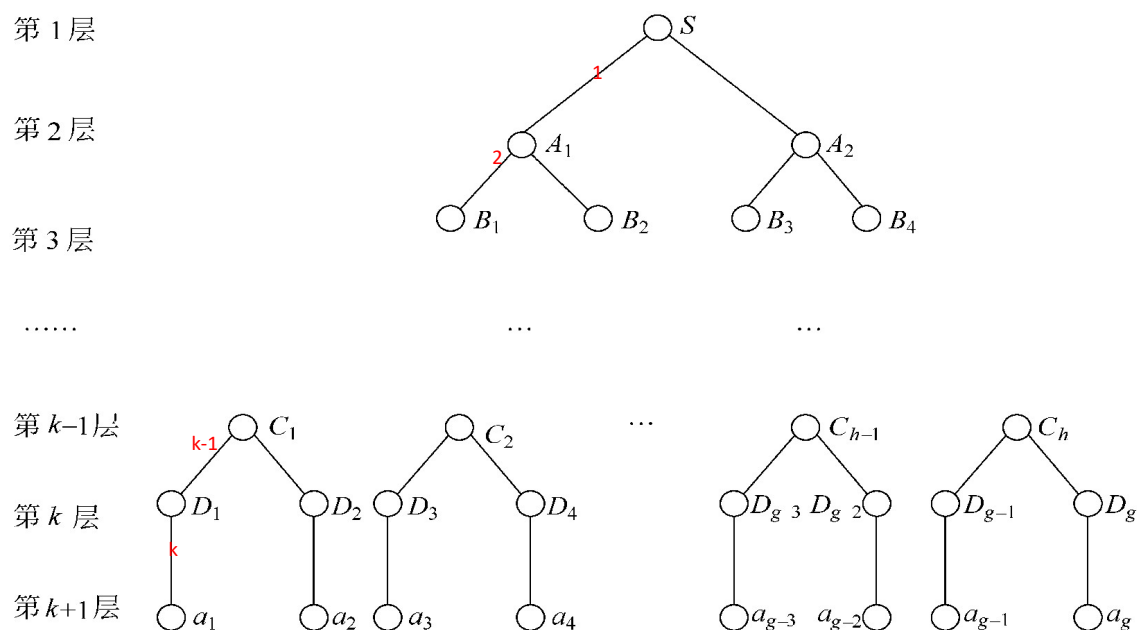
引理 8-1 (CFL的泵引理) 对于任意的CFL L , 存在仅仅依赖于 L 的正整数 N , 对于任意的 $z \in L$, 当 $|z| \geq N$ 时, 存在 u, v, w, x, y , 使得 $z = uvwxy$, 同时满足:

- (1) $|vwx| \leq N$;
- (2) $|vx| \geq 1$;
- (3) 对于任意的非负整数 i , $uv^iwx^iy \in L$ 。

证明

首先: 用乔姆斯基文法CNF($A \rightarrow BC, A \rightarrow a$)作为CFL的描述工具。

CFL的泵引理



第k层的节点数 $\leq 2^{k-1}$

对于CNF分析树，第k层的节点数与k+1层节点数一致

- 对于任意的 $z \in L$, z 一定是某个语法树的结果
- 将从根节点至叶结点经过的边的数量称为语法树的 **路长**。
- 当第k+1层为叶结点，语法树的 **最大路长** 为k。
- 假设CNF分析树最大路长为k，有 $|z| \leq 2^{k-1}$ 成立。当第1~k层为满二叉树时，叶结点的个数 $n = 2^{k-1}$

CFL的泵引理证明

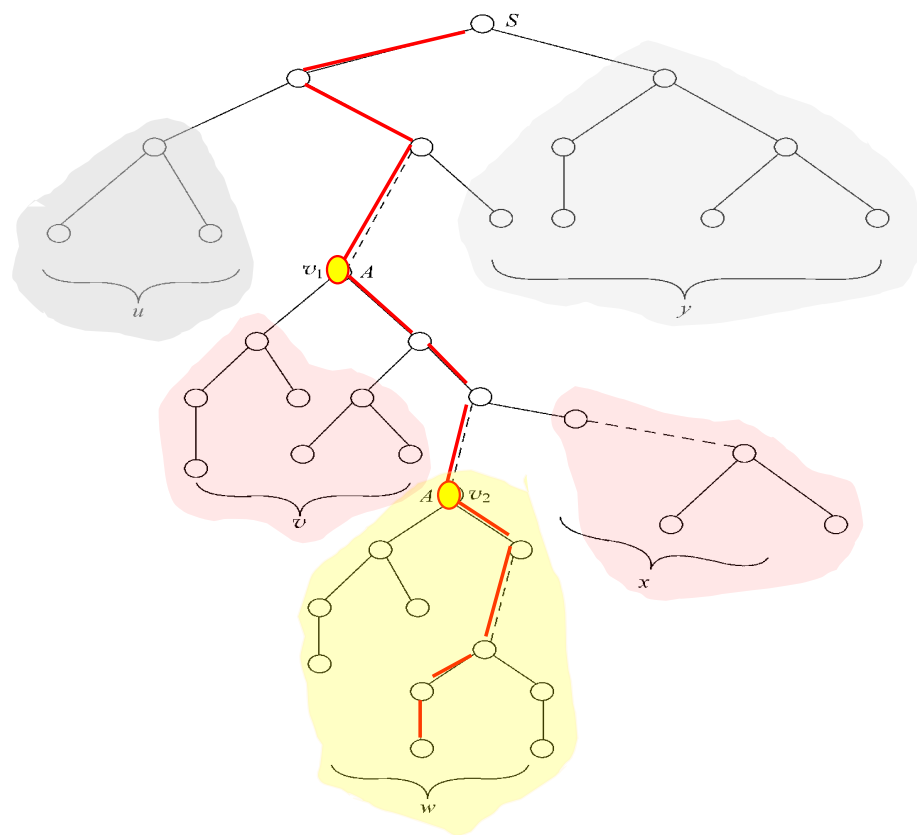
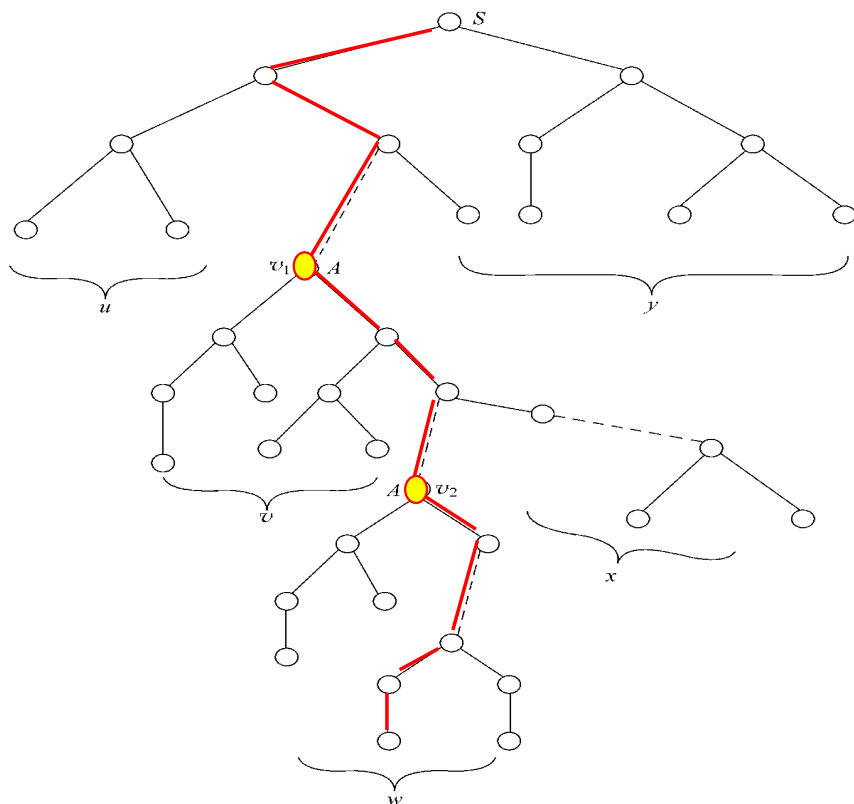


图8-2 z的派生树

- 取 $N=2^{|V|}=2^{|V|+1}-1$, $|V|$ 是文法中变量个数
- 取 $z \in L$ 且 $|z| \geq N$, 则 z 的派生树的 **最大路长** $\geq |V|+1$
- 设 p 是 z 的语法树中的 **最长的一条路径**
- 则 p 中的 **非叶子结点** 个数大于等于 $|V|+1$
- 路径 p 中必定有不同的结点标有相同的语法变量。
- 设 p 中 **最接近叶子节点** 且都标有 **相同** 的语法变量 A 的两个结点为 v_1 、 v_2 , 为了确定起见, 不妨设 v_1 是 v_2 的祖先节点。

CFL的泵引理证明



- 因为 v_1 、 v_2 是最接近叶节点的两个相同的变量。所以 v_1 -子树的最大路长小于等于 $|V|+1$ ，所以， v_1 的结果 vw 满足：

$$|vw| \leq 2^{(|V|+1)-1} = 2^{|V|} = N$$

- 由于是 CNF 的派生树， v_1 至少会包含除 v_2 所在分支之外的另一个儿子节点，即， $|vx| \geq 1$ 。

- 一定存在推导：

$$S \Rightarrow^* uAy \Rightarrow^+ uvAxy \Rightarrow^+ uvwxy$$

- 显然，对于 $i=0, 1, 2, 3, \dots$ 有

$$A \Rightarrow^* v^i A x^i \Rightarrow^+ v^i w x^i$$

- 总结上述推导

$$S \Rightarrow^* uAy \Rightarrow^+ uvAxy \Rightarrow^+ uvwxy = z,$$

$$|vw| \leq 2^{(|V|+1)-1} = 2^{|V|} = N, \quad |vx| \geq 1$$

对于任意非负整数 i ,

$$S \Rightarrow^* uAy \Rightarrow^+ uv^i A x^i y \Rightarrow^+ uv^i w x^i y$$

利用CFL泵引理证明一个语言不是CFL

• 利用CFL泵引理证明一个语言不是CFL的步骤：

1. 首先假设该语言是CFL，则其应该满足泵引理，选任意的 N .
2. 找到某一个语言中的句子 $z \in L$ ($|z| \geq N$).
3. 分析各种 v 、 x 取值，当满足 $z = uvwxy$ ，且 $|vwx| \leq N$ ， $|vx| \geq 1$ 时，均能找到一个 $i \geq 0$ ，使 $uv^iwx^iy \notin L$.
4. 推出矛盾说明假设不成立，即该语言不是CFL。

CFL的泵引理 例8-1

- 例 8-1 证明 $L=\{a^n b^n c^n | n \geq 1\}$ 不是CFL。

证明：假设L是CFL，**N**为泵引理所说的正整数

取 $z=a^N b^N c^N \in L$ $|z|=3N$

往证不存在 u, v, w, x, y ，使得 $z=uvwxy$ ，使得对于任意的非负整数 i ， $uv^iwx^iy \in L$ 。

即证明对于任意 u, v, w, x, y 的取法，都能够找到 i 使得 $uv^iwx^iy \notin L$ 。

注意到**影响**到 uv^iwx^iy 是否属于L的**因素是v和x**， u, w, y 对于 uv^iwx^iy 来说是不变的，所以重点考虑 v, x 的不同取法。

CFL的泵引理 例8-1 (分情况讨论)

取 $z = \underbrace{aaa\dots}_{n\text{个}} \underbrace{abbb\dots}_{n\text{个}} \underbrace{bccc\dots}_{n\text{个}} c$, 进行 v 、 x 选取的讨论:

- **第一种情况**: 如果 $v = a^h, x = c^f$ $h+f \geq 1$, 则 $w = b^N$

所以, $|vwx| \leq N$ 不成立, 这种情况不符合引理的要求;

$\underbrace{aaa\dots}_{v} \underbrace{abbb\dots}_{w} \underbrace{bccc\dots}_{x} c$

- **第二种情况**: $v = a^h b^f$ ($h, f \geq 1$), 则 uv^iwx^iy 一定不属于 L 。 $aa\dots aabbb\dots bccc\dots c$
- **第三种情况**: v 、 x 取相同符号中 ($h, f \geq 1$), 则 uv^iwx^iy 一定不属于 L 。
 $aa\dots aaaaaa\dots abbb\dots bcc\dots cc$

此外, 还有两种情形需要讨论:

- **第四种情况**: $v = a^h, x = b^f, h+f \geq 1$ 。
 $aaa\dots aabbb\dots bccc\dots c$

$$uv^iwx^iy = a^{N+(i-1)h} b^{N+(i-1)f} c^N,$$

- 当 $i \neq 1$ 时, $N+(i-1)h \neq N$ 和 $N+(i-1)f \neq N$ 中至少有一个成立。
- $uv^iwx^iy = a^{N+(i-1)h} b^{N+(i-1)f} c^N \notin L$ 。

- **第五种情况**: $v = b^h, x = c^f, h+f \geq 1$ 。

$aaa\dots ab\dots bbbccc\dots c$

$$uv^iwx^iy = a^N b^{N+(i-1)h} c^{N+(i-1)f}$$

- 当 $i \neq 1$ 时, $N+(i-1)h \neq N$ 和 $N+(i-1)f \neq N$ 中至少有一个成立。
- $uv^iwx^iy = a^N b^{N+(i-1)h} c^{N+(i-1)f} \notin L$ 。

- 这些都与泵引理矛盾, 所以, L 不是 CFL。

CFL的泵引理 例8-2

例8-2 证明 $L=\{a^n b^m c^n d^m \mid n, m \geq 1\}$ 不是CFL。

假设 L 是CFL, N 为泵引理所说的正整数

取 $z = a^N b^N c^N d^N$

第一种情况: 设 $v=a^h, x=b^f$, 并且 $h+f \geq 1$

$$uv^iwx^iy = a^{N+(i-1)h}b^{N+(i-1)f}c^Nd^N$$

当 $i \neq 1$ 时, $N+(i-1)h \neq N$ 和 $N+(i-1)f \neq N$ 至少有一个成立。

所以, $uv^iwx^iy = a^{N+(i-1)h}b^{N+(i-1)f}c^Nd^N \notin L$

同理可以证明, 当 $v=b^h, x=c^f$ 或者 $v=c^h, x=d^f$, $h+f \geq 1$ 时, $uv^iwx^iy = a^{N+(i-1)h}b^{N+(i-1)f}c^Nd^N \notin L$ 对 $i \neq 1$ 成立。

结论: 由泵引理, L 不是CFL。

与例8-1类似, 这里只需要讨论
 $v=a^h, x=b^f; h+f \geq 1$
 $v=b^h, x=c^f; h+f \geq 1$
 $v=c^h, x=d^f, h+f \geq 1$ 等3种情况。

补充例题

证明 $L = \{a^{k^2} \mid k \geq 1\}$ 不是上下文无关语言。

1. 假设 L 是上下文无关语言，由泵引理，为常数 N ，
2. 当 $Z = a^{N^2}$ ， $Z \in L$ 且 $|Z| \geq N$ ，
3. 则可将 Z 写为 $Z = uvwxy$ ，并有 $|vwx| \leq N$ 和 $|vx| \geq 1$ ，根据泵引理必有 $uv^iwx^iy \in L$ 。
4. 由于 $|vwx| \leq N$ 和 $|vx| \geq 1$ ，必有 $1 \leq |vwx| \leq N$ 。
5. 当取 $i = 2$ 时，则有 $N^2 < |uv^2wx^2y| \leq N^2 + N$ ，
但是 N^2 的下一个完全平方是 $(N+1)^2$ ，
而 $N^2 + N < N^2 + 2N + 1$ ，所以 $N^2 < |uv^2wx^2y| < (N+1)^2$ 。
可见 $|uv^2wx^2y|$ 不是完全平方数，故 $uv^2wx^2y \notin L$ 。
6. 与假设矛盾，故 L 不是上下文无关语言。

Ogden引理 引出

下面例子说明了CFL泵引理不能完全证明所需结论的一种情况：

例：说明 $L=\{a^nb^m c^k | n \neq m, m \neq k, k \neq n\}$ 是CFL么？

- 假设 N 是引理所说的正整数 N ，取 $z=a^N b^{N+n} c^{N+m}$ 其中， $n \neq m, n \neq 0, m \neq 0$ 。

- 分析

- 根据例8-1的经验， v 和 x 只能是由单种字符组成的字符串

- 不妨取 $v=a^k, x=b^h$ ($N \geq k \geq 1$)，则

$$uv^iwx^iy = a^{N+(i-1)k} b^{N+n+(i-1)h} c^{N+m}$$

- 显然，只要令 $k=h$ ，就能保证对于任意的 i ， uv^iwx^iy 中字符 a 的个数永远不能等于字符 b 的个数。因此，要导出矛盾只能寄希望于 uv^iwx^iy 中字符 a 的个数等于字符 c 的个数。

Ogden引理 引出

- 想办法保证在 $N \geq k \geq 1$ 的条件下，总能找到一个 i ，使得 uv^iwx^iy 中字符 a 的个数能够等于 c 的个数。
 - 在 uv^iwx^iy 中，字符 a 的个数为 $N+(i-1)k$ ，而 c 的个数为 $N+m$ ，即： $N+(i-1)k = N+m$ 。
 - 从而要求，无论 k 取 N 到 1 的任何一个值， $i = \frac{m}{k} + 1$ 必须是一个整数。为了达到此目的，可以让 m 为 $N!$ 的整数倍
- 取 $z = a^N b^{N+N!} c^{N+2N!}$
 - $v = a^k$, $x = b^h$, $N \geq k \geq 1$
 - 当 $i = \frac{2N!}{k} + 1$ 时，有
$$\begin{aligned} uv^iwx^iy &= a^{N+(i-1)k} b^{N+N!+(i-1)h} c^{N+2N!} \\ &= a^{N+(2N!/k+1-1)k} b^{N+N!+(2N!/k+1-1)h} c^{N+2N!} \\ &= a^{N+(2N!/k)k} b^{N+N!+(2N!/k)h} c^{N+2N!} \\ &= a^{N+2N!} b^{N+N!+(2N!/k)h} c^{N+2N!} \end{aligned}$$
 - $uv^iwx^iy = a^{N+2N!} b^{N+N!+(2N!/k)h} c^{N+2N!} \notin L$ 。

选择 $z = a^N b^{N+N!} c^{N+2N!}$ 虽然通过以上 $v = a^k$, $x = b^h$ 时的假设，但是当取 $v = b^k$, $x = c^h$, $N \geq k \geq 1$ ，时，就无法再找到矛盾了。

Ogden引理 引出

引出Ogden引理：

- 在某些语言的证明过程中，必须把目标锁定在一类具有特殊性的字符“a”上，才能保证找出“矛盾”，所以我们对此类“a”格外关注！
- 称这些令我们感兴趣的字符为特异点(distinguished position)。
- 可以认为CFL泵引理是Ogden引理的特例，即所有字符均为特异点。

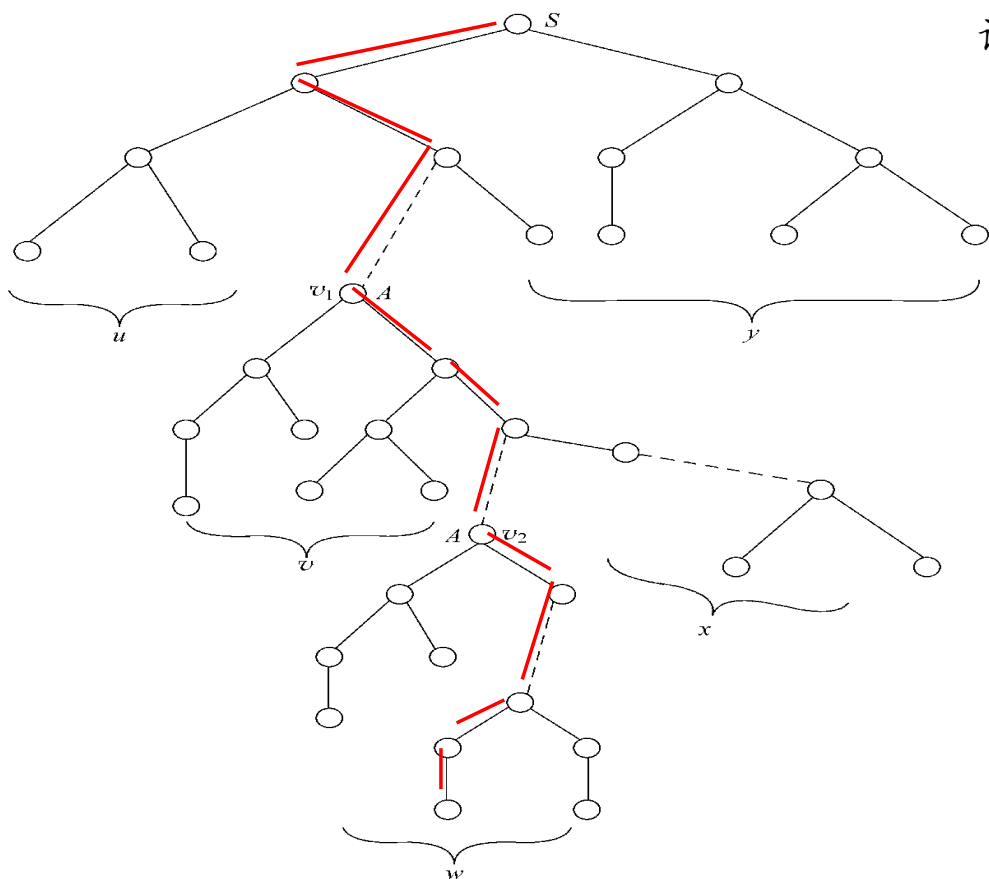
例如，在“说明 $L=\{a^n b^m c^k \mid n \neq m, m \neq k, k \neq n\}$ 是CFL么？”一例中可选择所有“a”为特异点

Ogden引理 引理8-2

引理 8-2 (Ogden引理) 对于任意的CFL L , 存在仅仅依赖于 L 的正整数 N , 对于任意的 $z \in L$, 当 z 中至少含有 N 个特异点时, 存在 u, v, w, x, y , 使得 $z = uvwxy$, 同时满足:

- (1) $|vwx|$ 中特异点的个数 $\leq N$;
- (2) $|vx|$ 中特异点的个数 ≥ 1 ;
- (3) 对于任意的非负整数 i , $uv^iwx^iy \in L$ 。

Ogden引理



证明要点:

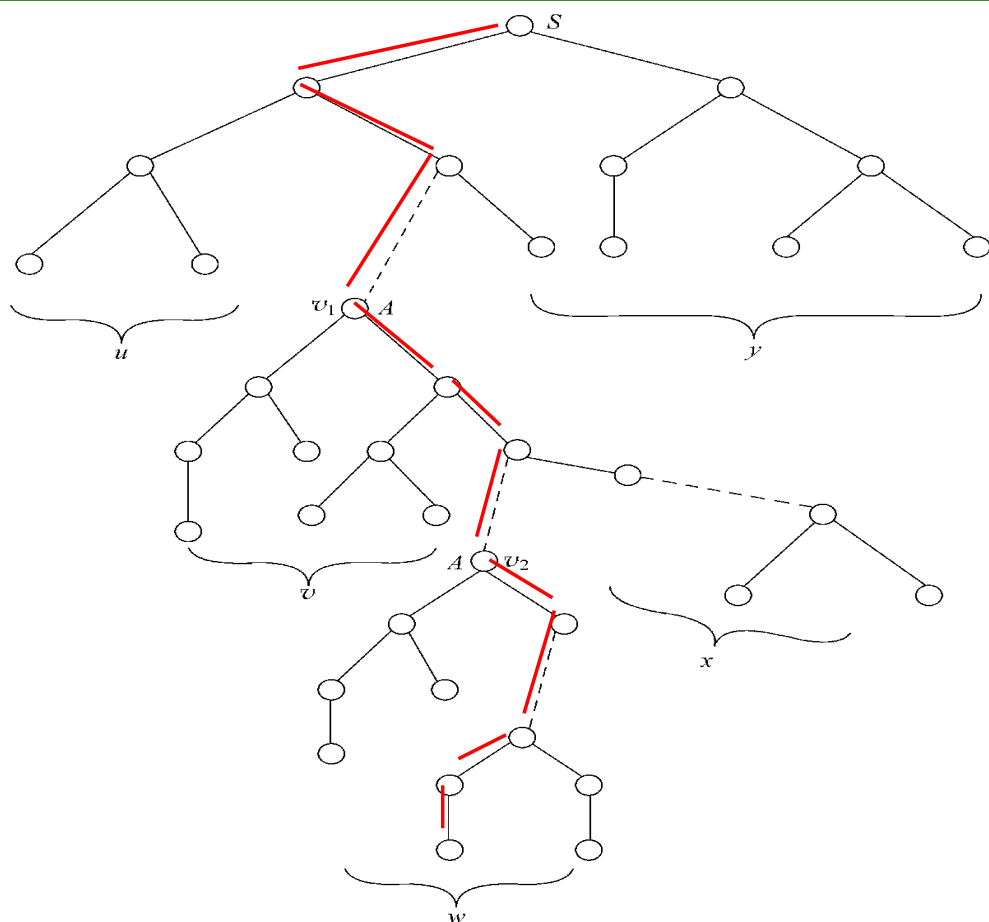
与CFL的泵引理的证明类似, 用CNF作为CFL的描述工具,
取 $N = 2^{|V|} + 1$ 。

Ogden引理证明中最长路径选择方法:

选择最长的、仅考虑特异点派生的路径p:

- (1) 先将树根放入p;
- (2) 设r是刚刚被放入路径p中的节点, 如果r是叶节点, 则p构造结束;
- (3) 如果r只有一个儿子具有特异点后代, 则将这个儿子放入p;
- (4) 如果r的两个儿子都有特异点后代, 则将含特异点较多的那个儿子放入p;
- (5) 重复上述过程, 直到结束;

Ogden引理



同前所述，取 $N=2^{|V|}+1$ ， $|V|$ 是文法中变量个数。
 显然 p 中至少有 $|V|+1$ 个分支点，至少有两个节点标记有相同的变量。
 设节点 v_1 和 v_2 是 p 中最接近叶子的两个都标记相同变量 A 的分支点，为了确定起见，设 v_1 是 v_2 的祖先节点。

有以下推导：

$S \Rightarrow^* uAy \Rightarrow^+ uvAxy \Rightarrow^+ uvwxy = z$ 。

vw 中最多有 N 个特异点，

vx 至少有 1 个特异点。

对于任意的非负整数 i ， $S \Rightarrow^* uAy \Rightarrow^+ uv^iAx^i y \Rightarrow^+ uv^iwx^i y$ 。

Ogden引理 例8-3

- 例8-3 证明 $L=\{a^n b^m c^h d^j \mid n=0 \text{ 或者 } m=h=j\}$ 不是CFL。

该语言可分为两个部分： $L_1=\{b^m c^h d^j \mid m,h,j \text{ 无限制}\}$ ； $L_2=\{a^n b^m c^h d^j \mid n \neq 0, m=h=j\}$ 。该语言难以用泵引理完成不是CFL的证明，下面用Ogden引理进行证明：

取 $z=a b^N c^N d^N$ ，令该字符串中所有**b**为特异点，(有 z 包含 N 个特异点)，

(1) $v=a$ ， $x=b^k$ ， k 为特异点的个数，有 $1 \leq k \leq N$

此时 $uv^2wx^2y=aab^{N+k}c^N d^N \notin L$ ；

(2) $v=b^k$ ， $x=c^g$ ， $k \neq 0$ ， $g \neq 0$

此时 $uv^2wx^2y=ab^{N+k}c^{N+g}d^N \notin L$ ；

(3) $v=b^k$ ， $x=d^g$ ， $k \neq 0$ ， $g \neq 0$

此时 $uv^2wx^2y=ab^{N+k}c^N d^{N+g} \notin L$ ；

(4) v 、 x 均取 b 呢？

与Ogden引理矛盾，所以， L 不是CFL。

引理 8-2 (Ogden引理) 对于任意的CFL L ，存在仅仅依赖于 L 的正整数 N ，对于任意的 $z \in L$ ，当 z 中至少含有 N 个特异点时，存在 u, v, w, x, y ，使得 $z=uvwxy$ ，同时满足：

(1) $|vwx|$ 中特异点的个数 $\leq N$ ；

(2) $|vx|$ 中特异点的个数 ≥ 1 ；

(3) 对于任意的非负整数 i ， $uv^iwx^iy \in L$ 。

实际上，在该证明中也可以令 c 为特异点，或者 d 为特异点，或者 b 、 c 、 d 的组合；但是就是不能把 a 作为特异点。

回顾

- 理解CFL的泵引理内容。
- 掌握使用泵引理证明一个语言不是CFL的方法。
- 了解Ogden引理的内容。
- 了解实用Ogden引理证明一个语言不是CFL的方法。